Конспект по математическому анализу

Содержание

1 Интегралы 2

1.1 Определённый интеграл 2

1.2 Суммы Дарбу 2

1.3 Критерий интегрируемости функции 3

1.4 Классы интегрируемых функций 4

2 Свойства определенного интеграла 6

2.1 Свойства определенного интеграла 6

2.2 Свойства выражаемые неравенствами 7

2.3 Теоремы о среднемм значении 8

3 Интегралы с переменными верхними пределами 9

3.1 Интегралы с переменными верхними пределами 9

3.2 Формула Ньютона-Лейбница(Ф.Н-Л) 10

3.3 Замена переменной в определенном интеграле 10

Интегралы

1.1 Определённый интеграл

Определение. Пусть функция $f(x)$ определена на отрезке $[a, b]$. Рассмотрим разбиение

$$T: \quad a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

Отрезки $[x_i, x_{i+1}]$ называются *элементарными*. Обозначим

$$\Delta x_i = x_{i+1} - x_i, \qquad \lambda(T) = \max_{0 \le i \le n-1} \Delta x_i.$$

Для набора точек $\xi_i \in [x_i, x_{i+1}]$ сумма

$$\sigma(T, \xi) = \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i)\, \Delta x_i$$

называется *интегральной суммой Римана*.

Определение. Если существует конечный предел

$$\lim_{\lambda(T) \to 0} \sigma(T, \xi) = I,$$

то функция f называется *интегрируемой* на $[a, b]$, а число I — её *определённым интегралом*:

$$I = \int_a^b f(x)\, dx.$$

Множество всех интегрируемых на $[a, b]$ функций обозначают $R[a, b]$.

Теорема (Необходимое условие интегрируемости)**.**
Если $f \in R[a, b]$, то f ограничена на $[a, b]$.

Доказательство. Предположим противное: пусть функция f не ограничена на $[a, b]$. Тогда существует такой элементарный отрезок $[x_p, x_{p+1}]$, на котором f неограничена. Но тогда при выборе точки $\xi_p \in [x_p, x_{p+1}]$ значения $f(\xi_p)$ могут становиться сколь угодно большими, и соответствующие интегральные суммы не могут иметь конечного предела при $\lambda(T) \to 0$. Противоречие. □

1.2 Суммы Дарбу

Определение. Пусть f ограничена на $[a, b]$ и

$$T: \quad a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

Обозначим

$$m_i = \inf_{x \in [x_i, x_{i+1}]} f(x), \qquad M_i = \sup_{x \in [x_i, x_{i+1}]} f(x).$$

Тогда *нижняя* и *верхняя суммы Дарбу* равны

$$s(T) = \sum_{i=0}^{n-1} m_i \, \Delta x_i, \qquad S(T) = \sum_{i=0}^{n-1} M_i \, \Delta x_i.$$

Свойство. Для любой интегральной суммы $\sigma(T, \xi)$ выполнено

$$s(T) \le \sigma(T, \xi) \le S(T) \Rightarrow s(T) - \sup \wedge S(T) - \inf .$$

Свойство. Если $T' = T \cup \{x\}$ — T без точки x, то

$$S(T') \le S(T), \qquad s(T') \ge s(T).$$

Свойство. Для любых разбиений T и T' выполняется

$$s(T) \le S(T').$$

Из предыдущего свойства следует, что множества всех нижних и верхних сумм ограничены:

$$\boxed{s \le \underline{I} \le \overline{I} \le S} (*)$$

$$\underline{I} = \sup\{s(T)\}, \qquad \overline{I} = \inf\{S(T)\}.$$

Эти числа называются соответственно *нижним* и *верхним* интегралами.

Теорема (Теорема Дарбу)**.**
Если f ограничена на $[a, b]$ выполняется

$$\lim_{\lambda(T) \to 0} s(T) = \underline{I}, \qquad \lim_{\lambda(T) \to 0} S(T) = \overline{I}.$$

Замечание.
Для краткости далее используется обозначение

$$\omega_i = \sup_{x \in [x_i, x_{i+1}]} f(x) - \inf_{x \in [x_i, x_{i+1}]} f(x)$$

— *колебание* функции на элементарном отрезке. Тогда

$$S(T) - s(T) = \sum_{i=0}^{n-1} \omega_i \, \Delta x_i.$$

1.3 Критерий интегрируемости функции

Теорема.
Для ограниченной на $[a, b]$ функции f эквивалентны условия:

$$f \in R[a, b] \qquad \Longleftrightarrow \qquad \lim_{\lambda(T) \to 0} \big(S(T) - s(T)\big) = 0.$$

Доказательство. **Необходимость.** Если $f \in R[a,b]$, то существует

$$\lim_{\lambda(T)\to 0} \sigma(T,\xi) = I.$$

По определению предела для любого $\varepsilon > 0$ при достаточно малом $\lambda(T)$ имеем

$$|\sigma(T,\xi) - I| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Так как $s(T) \le \sigma(T,\xi) \le S(T)$, то

$$I - \frac{\varepsilon}{2} \le s(T) \le S(T) \le I + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Следовательно,

$$0 \le S(T) - s(T) \le \varepsilon,$$

значит $\lim_{\lambda(T)\to 0}(S(T) - s(T)) = 0$.

Достаточность. Пусть теперь

$$\lim_{\lambda(T)\to 0}(S(T) - s(T)) = 0.$$

Тогда по теореме Дарбу

$$0 \le \overline{I} - \underline{I} \le S(T) - s(T) \to 0,$$

следовательно, $\underline{I} = \overline{I} =: I$. Из свойства Дарбу получаем

$$s(T) \le I \le S(T),$$

а значит для любой интегральной суммы

$$0 \le |\sigma(T,\xi) - I| \le S(T) - s(T) \to 0.$$

Следовательно, $\lim\limits_{\lambda(T)\to 0} \sigma(T,\xi) = I$, то есть $f \in R[a,b]$. □

Пример. Рассмотрим функцию Дирихле

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

На любом отрезке $[a,b]$ и на любом элементарном отрезке рациональные и иррациональные числа всюду плотны, поэтому

$$m_i = 0, \qquad M_i = 1.$$

Тогда

$$s(T) = 0, \qquad S(T) = \sum_{i=0}^{n-1} \Delta x_i = b - a,$$

то есть $S(T) - s(T) = b - a \ne 0$. Значит, эта функция не интегрируема на $[a,b]$.

1.4 Классы интегрируемых функций

Теорема.
Если $f \in C[a,b]$, то $f \in R[a,b]$.

Доказательство. По теореме Кантора функция, непрерывная на отрезке $[a,b]$, равномерно непре-

рывна. Значит, для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta > 0$, что при $\lambda(T) < \delta$ для всех i выполнено

$$\omega_i < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

Тогда

$$0 \le S(T) - s(T) = \sum_{i=0}^{n-1} \omega_i \, \Delta x_i < \sum_{i=0}^{n-1} \frac{\varepsilon}{b-a} \, \Delta x_i = \frac{\varepsilon}{b-a} \, (b-a) = \varepsilon.$$

По критерию интегрируемости $f \in R[a,b]$. □

Теорема.
Если f монотонна на $[a,b]$, то $f \in R[a,b]$.

Доказательство. Пусть сначала f неубывает на $[a,b]$. Тогда на каждом элементарном отрезке $[x_i, x_{i+1}]$ имеем

$$m_i = f(x_i), \qquad M_i = f(x_{i+1}),$$

поэтому

$$\omega_i = M_i - m_i \le f(b) - f(a).$$

Следовательно,

$$S(T) - s(T) = \sum_{i=0}^{n-1} \omega_i \, \Delta x_i \le \big(f(b) - f(a)\big) \sum_{i=0}^{n-1} \Delta x_i = \big(f(b) - f(a)\big)(b-a).$$

Для произвольного $\varepsilon > 0$ выбираем разбиение с достаточно малым шагом $\lambda(T)$ так, чтобы сумма колебаний была меньше ε; тогда по критерию интегрируемости $f \in R[a,b]$. Случай невозрастающей функции рассматривается аналогично. □

Свойства определенного интеграла

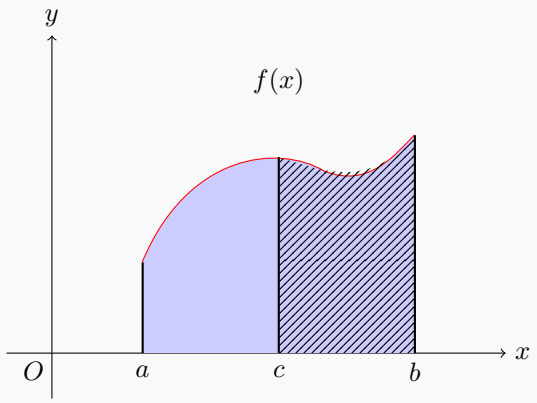
2.1 Свойства определенного интеграла

Свойство. выражаемые равенством:
1. $\int\limits_a^b f(x)\,dx = -\int\limits_b^a f(x)\,dx$
2. $\int\limits_a^b 0\,dx = 0$
3. $\int\limits_a^b 1\,dx = b - a$
4. аддитивность : $\forall f, g \in R[a,b] \Rightarrow f + g \in R[a,b]$
5. однородность : $\forall f \in R[a,b], \forall \alpha \in \mathbb{R} \Rightarrow \alpha f \in R[a,b]$ и $\int\limits_a^b \alpha f(x)\,dx = \alpha \int\limits_a^b f(x)\,dx$

Доказательство данных свойств следует из определения определенного интеграла через сумму Римана. (внимательному читателю не составит труда самостоятельно проверить эти свойства)

Свойство. 4+5. линейность : $\forall \alpha_1, \alpha_2, ..\alpha_k \in \mathbb{R}, \forall f_1, f_2, ..f_k \in R[a,b] \Rightarrow \sum\limits_{i=1}^{k} \alpha_i f_i \in R[a,b]$
и $\int\limits_a^b \sum\limits_{i=1}^{k} \alpha_i f_i(x)\,dx = \sum\limits_{i=1}^{k} \alpha_i \int\limits_a^b f_i(x)\,dx$
6. $f \in R[a,b] \forall [c,d] \subseteq [a,b] \Rightarrow f \in R[c,d]$ док-во стротся на том, что любая разбиение отрезка $[c,d]$ можно расширить до разбиения отрезка $[a,b]$, а любая интегральная сумма для разбиения отрезка $[c,d]$ будет интегральной суммой для расширенного разбиения отрезка $[a,b]$
7. аддитивность по промежуткам интегрирования: $\forall c \in (a,b), \forall f \in R[a,b] \Rightarrow f \in R[c,b]$ и $\int\limits_a^b f(x)\,dx = \int\limits_a^c f(x)\,dx + \int\limits_c^b f(x)\,dx$

Рисунок. геометрический смысл:



Свойство. 8. свойства инегралла на симметричных промежутках: $\forall f \in R[-a,a]$ и f - четная функция, то $\int\limits_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int\limits_0^a f(x)\,dx$, а если f - нечетная функция, то $\int\limits_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$

2.2 Свойства выражаемые неравенствами

Свойство. 1. $f \in R[a,b](a<b), forall x \in [a,b] f(x) \geq 0 \Rightarrow \int\limits_a^b f(x)\,dx \geq 0$

Доказательство. $\sigma = \sum\limits_{i=0}^{n-1} f(\xi_i)\Delta x_i \geq 0$ для всех интегральных сумм, а значит $\int\limits_a^b f(x)\,dx = \lim\limits_{\lambda\to 0}\sigma \geq 0$

□

2. Монотонность: $f,g \in R[a,b](a<b), \forall x \in [a,b] f(x) \geq g(x) \Rightarrow \int\limits_a^b f(x)\,dx \geq \int\limits_a^b g(x)\,dx$

Доказательство. $f(x)-g(x) \geq 0, \forall x \in [a,b] \Rightarrow \int\limits_a^b (f(x)-g(x))\,dx \geq 0 \Rightarrow \int\limits_a^b f(x)\,dx - \int\limits_a^b g(x)\,dx \geq 0$

□

3. ограниченность определенного интеграла: $f \in R[a,b](a<b), \forall x \in [a,b] m \leq f(x) \leq M \Rightarrow m(b-a) \leq \int\limits_a^b f(x)\,dx \leq M(b-a)$

Доказательство. $m \leq f(x) \leq M, \Rightarrow \int\limits_a^b m\,dx \leq \int\limits_a^b f(x)\,dx \leq \int\limits_a^b M\,dx \Rightarrow m(b-a) \leq \int\limits_a^b f(x)\,dx \leq M(b-a)$

□

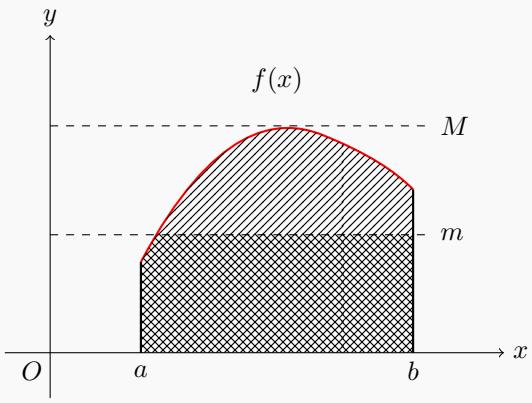


Рисунок. иллюстрация:

Свойство. 4. $f \in [a,b](a<b) \Rightarrow |f| \in R[a,b]$и$|\int\limits_a^b f(x)\,dx| = \int\limits_a^b |f(x)|\,dx$

следствие: $f \in R[a,b](a<b)$и$f(x) \geq 0 \forall x \in [a,b] : |f(x)| \leq k \Rightarrow |\int\limits_a^b f(x)\,dx| \leq k(b-a)$

5. $f \in R[a,b](a<b)$и$f(x) \geq 0 \forall x \in [a,b] \Rightarrow \forall [\alpha,\beta] \subseteq [a,b] \int\limits_\alpha^\beta f(x)\,dx \leq \int\limits_a^b f(x)\,dx$

2.3 Теоремы о среднемм значении

Определение. пусть $f \in R[a,b](a < b) \Rightarrow \forall x \in [a,b] : m \leq f(x) \leq M \Rightarrow m(b-a) \leq \int\limits_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$

$m \leq \frac{1}{b-a} \int\limits_a^b f(x)dx \leq M$

$\mu = \frac{1}{b-a} \int\limits_a^b f(x)dx$ - среднее значение функции на [a,b]

Теорема.
о среднем значении

$f \in \mathbb{C}[a,b] \Rightarrow \exists \xi \in [a,b] : \int\limits_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a)$

Доказательство. $f[a,b] \Rightarrow f \in R[a,b]$

$\Downarrow$

$\exists \sup f(x) = M = f(x_i)$ и $\inf f(x) = m = f(x_i)$

пусть $\mu = \frac{1}{b-a} \int\limits_a^b f(x)dx \Rightarrow m \leq \mu \leq M \Rightarrow \mu$ - значение $f(x)$ т.е. $\exists \xi \in [a,b], \mu \in f(\xi)$ $\square$

Интегралы с переменными верхними пределами

3.1 Интегралы с переменными верхними пределами

Определение. пусть $f \in R[a,b] \forall x \in [a,b] \Rightarrow f \in R[a,x]$

$$\int\limits_a^x f(t)\,dt = F(x)$$

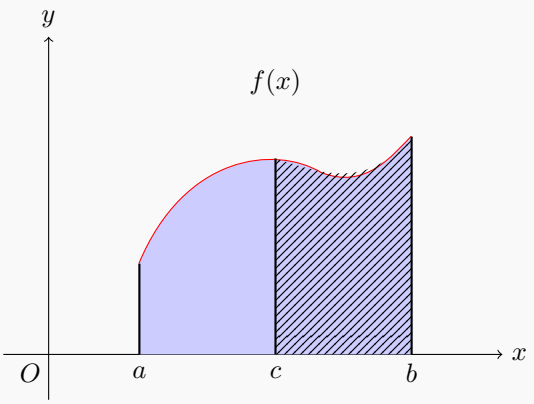


Рисунок.

Теорема.

$$f \in R[a,b] \Rightarrow \in \mathbb{C}[a,b]$$

Доказательство. $\forall x \in [a,b]$ x - фиксированное число $x+n \in [a,b]$, где n - приращение $\Delta F = F(x+n) - F(x) = \int\limits_a^{x+n} f(t)\,dt - \int\limits_a^x f(t)\,dt = \int\limits_x^{x+n} f(t)\,dt$

$f \in R[a.b] f$ - ограниченная функция, значит $\exists M \geqslant 0 : |f(x)| \leqslant M, \forall x \in [a,b]$

$0 \leqslant |\Delta F(x)| = |\int\limits_x^{x+n} f(t)\,dt| \leqslant k * |n| (|n| \to 0) \Rightarrow \lim\limits_{n\to 0} \Delta F(x) = 0 \overset{\text{опр}}{\Leftrightarrow} F \in \mathbb{C}[a,b]$ □

Теорема.

$$f \in R[a,b]\, и\, f \in \mathbb{C}(x_0),\ где\, x_0 \in [a,b] \Rightarrow F \in D(x_0)\, причем\, F'(x_0) = f(x_0)$$

Доказательство. $F'(x_0) = \lim\limits_{h\to 0} \frac{\Delta F(x_0)}{h} = f(x_0)$

$\Delta F(X_0) = \int\limits_{x_0}^{x_0+h} f(t)\,dt$

$|\frac{\Delta F(x_0)}{h} - f(x_0)| = |-\frac{1}{h}\int\limits_{x_0}^{x_0+h} 1\,dt + \frac{1}{h}\int\limits_{x_0}^{x_0+h} f(t)dt| =$

$= |\frac{1}{h}\int\limits_{x_0}^{x_0+h} (f(t) - f(x_0))\,dt| \leqslant \frac{1}{|h|}|\int\limits_{x_0}^{x_0+h} |f(t) - f(x_0)|dt|$

$f \in [a,b] \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall t : |t < x_0| < \delta \Rightarrow |f(t) - f(x_0)| < \epsilon$ возьмем h:

$|f(t) - f(x_0)| \leqslant \frac{1}{|h|}|\int\limits_{x_0}^{x_0+h} \epsilon dt| = \frac{1}{|h|} * \epsilon * |h| = |\epsilon|$
$\forall\epsilon\exists\delta : \forall h : |h| < \delta \Rightarrow |\frac{\Delta f(x_0)}{h} - f(x_0)| < \epsilon \overset{\text{опр}}{\Leftrightarrow} \lim\limits_{h\to 0} \frac{\Delta F(x_0)}{h} = f(x_0) -$ конечный $\Rightarrow F(x_0) \in D(x_0)$
$f \in \mathbb{C}[a,b] \Rightarrow \forall x \in [a,b] F(x) \in D(x_) \Rightarrow F(x) \in D[a,b]$ и $F'(x) = f(x)$

□

$\int\limits_a^x f(t)\,dt = f(x)$
$F'(x) = f(x) \overset{\text{опр}}{\Leftrightarrow} F(x)$первообразная для$f(x)$
$f \in \mathbb{C}[a,b] \Rightarrow F(x)$ - первообразная для $f(x)$ на $[a,b]$

3.2 Формула Ньютона-Лейбница(Ф.Н-Л)

Теорема.
$f \in [a,b] \Rightarrow |\int\limits_a^b f(t)\,dt = \varphi(b) - \varphi(a)$ *где φ - первообразная для f на $[a,b]$*

Доказательство. $f \in \mathbb{C}[a,b] \Rightarrow F(x) = \int\limits_a^x f(t)\,dt$ - первообразная для f
$\varphi(x)$ - тоже первообразная для $f \Rightarrow \varphi(x) = F(x) + C, C -$ константа
пусть $x = a : \varphi(a) = F(a) + C = C$
$F(x) = \int\limits_a^x f(t)\,dt = \varphi(x) - \varphi(a)$
пусть $x = b : \int\limits_a^b f(t)\,dt = \varphi(b) - \varphi(a)$ □

3.3 Замена переменной в определенном интеграле

Лемма.
Пусть $f \in C[a,b]$, $\varphi \in C^1[\alpha,\beta]$, $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$. Тогда

$$\int\limits_a^b f(x)\,dx = \int\limits_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt.$$

Доказательство. Так как $f \in C[a,b]$, существует первообразная F такая, что $F'(x) = f(x)$. Тогда по формуле Ньютона–Лейбница:

$$\int\limits_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a).$$

Рассмотрим функцию $F(\varphi(t))$. По правилу цепочки:

$$\frac{d}{dt}F(\varphi(t)) = F'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t).$$

Следовательно, $F(\varphi(t))$ является первообразной функции $f(\varphi(t))\varphi'(t)$, и снова по формуле Ньютона–Лейбница:

$$\int\limits_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt = F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)).$$

С учётом условий $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$, получаем:

$$F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) = F(b) - F(a) \Rightarrow \int\limits_a^b f(x)\,dx = \int\limits_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt.$$

$\square$